물질

물체와 물질

물체의 분류

물체 ≠ 물질 구별하여 지도

강도 ≠ 경도 구분 (강도 = 외부 힘에 견디는 정도 · 경도 = 무르거나 단단한 정도)

고유한 속성 여부 유의 (온도, 질량, 무게⋯ → X)

물질의 세 상태

물체/물질 엄격하게 구분 X

고체·액체

액체 부피 불변 지도 → 컵 A→B→A

기체

물질, 공간 O 지도

물의 상변화

승화 X

가역성 지도 (같은 대상 얼리고 →녹이기)

작은 기포 = 용해기체 → 끓이기 / 유리막대

김 : 수증기 X ⇒ 작은 물방울 (눈에 보임)

응결시 물이 안에서 나온 것 X, 이슬점 ↓하기만하면 일어남

증발과 끓음 : 공통 = 물 → 수증기 / 차이 = 증발은 표면, 끓음은 표면 + 물속

여러 가지 기체

기체의 무게

공기 무게 측정

부피가 같은 용기 부피에 따라 공기에 의한 부력 변화 통제하기 위해 사용

부피가 변하는 용기 공기 출입을 더 잘 보여주기 위해

※참고 ρ공기 = 1.2kg/m^3 = 1200g/10^6mL = 1.2g/L

기체의 부피 변화

PV=nRT 만족

온도에 따른 기체의 부피 변화 — 샤를 법칙 (⇒ P 일정, T↑⇒V↑)

압력에 따른 기체의 부피 변화 — 보일 법칙 (⇒ T 일정, P↑⇒V↓)

여러 가지 기체의 성질

기체가 항상 기체상태 오개념

질소 :반응성 낮음, 공기 주성분

산소 : 연소에 필요, 호흡

이산화탄소 : 소화기에 사용, 호흡

부산물(100% 아님)

오개념 : 이산화탄소에 소화성질 X (산소 차단)

기타 기체

수소 : 폭발, 가벼움

네온 : 네온사인

헬륨, **아르곤** } 비활성기체

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

용해와 용액

용해

용매 : 다른 물질을 녹이는 물질 (물)

용질 : 다른 물질에 녹는 물질 · **질량 보존** (⇒ 물질이 줄거나 사라지지 X)

각설탕 용해 전후 무게 : 무게 같음 → 녹은 물질은 사라지지 않고 용액 속에 있음

용질이 녹는 양

용해도 : 불포화 / 포화 / 과포화

영향을 미치는 요인

용질의 종류

용매의 온도 소금 사용 X

용매의 양

} 석출

vs. **용질이 녹는 빠르기**

영향을 미치는 요인

용매의 온도

용매의 양

용매를 젓는 빠르기

용질 알갱이 크기

} 양에 영향 X

용액

용액의 구분

용액 : 균일하게 녹은 것 → 뜨거나 가라앉은 것 X, 기체·합금 포함

용액이 아닌 것 : 우유, 미숫가루…

용액의 진하기

용질의 양 비례

용매의 양 반비례

진하기 비교 — 물체가 뜨는 정도 —

부력과 비중

> $F_{부력} = \rho Vg$

용액이 쓰이는 사례 : 일상생활 사례 조사 → 용액의 필요성 알리기 ([6과03-03])

혼합물의 분리

물질의 분류

순물질 : 원소 / 화합물

혼합물

> 두 가지 이상 물질이 "성질을 유지하고" 섞임

균일 혼합물

불균일 혼합물

혼합물 분리 방법

> 액체끼리 섞이지 않는 이유 지도 X (극성·무극성)

알갱이 크기 차를 이용한 분리 : 손, 체, 흔들기 (알갱이 크기 이용)

밀도 차를 이용한 분리

> 밀도 명시적 지도 X

액체 혼합물

고체 혼합물

거름 장치를 이용한 분리(여과)

> 물에 녹는 성질 이용

유의점 — 물로 거름종이 고정 · 깔대기 옆면 붙이기 · 유리막대 사용해서 따르기 · 소금 튈수있으니 보안경

증류 : 고체와 액체 혼합물 / 액체와 액체 혼합물

추출

크로마토그래피

혼합물 분리를 이용한 장치

> **관련 성취기준** — [6과05-03] **지속가능한 삶**을 위한 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사하여 공유할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6과05-01] 혼합물의 의미를 학습한 뒤 혼합물의 분리 실험을 진행하도록 한다. 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 성질이 변하지 않고 섞여 있는 상태라는 수준에서 다룬다. 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물 분리에서 액체가 골고루 섞이지 않는 까닭은 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

대부분 물질은 혼합물 상태이기 때문에 필요한 물질을 얻기 위해서는 혼합물을 분리할 필요가 있음을 이해하도록 지도한다.

산과 염기

정의

아레니우스 산·염기
- **산 :** H^+
- **염기 :** OH^-

브뢴스테드·로우리 산·염기 : H^+ 주고받음 기준
(염기 = H^+를 받는 물질 · 예 NH_3)

루이스 산·염기

교육과정 : 지시약의 색을 이용한 조작적 정의

지시약

변색 범위

리트머스 시험지
- **산 :** 푸→붉, pH 5↓
- **염기 :** 붉→푸, pH 8↑

페놀프탈레인 용액
- **산 :** 무색
- **염기 :** 붉은, pH 8.3↑

붉은 양배추 용액

> **안토사이아닌** — 붉은 양배추 용액을 지시약으로 만드는 성분

산 : 붉은

염기 : 푸른,노란

BTB 용액 :

산 염기
노랑 — 초록 — 파랑
6 ~ 7.6

겉보기 성질로 분류하기 어려운 용액(묽은 염산·묽은 수산화 나트륨 용액·석회수·제빵 소다 용액) **: 모두 무색투명 → 지시약 색깔 변화로 분류**

용액의 성질

> 미각·촉각 관찰 X

산의 성질 탄산 칼슘과 반응 (CO2)

산성 용액의 이용

염기의 성질 단백질과 반응 (녹음)

염기성 용액의 이용

중화 반응 — 중화 반응의 이용

적양배추 : 서서히, 산염기 둘다, 변색범위 X

페놀프탈레인 : 변화 확실, 염기만, 변색 범위

세기

> 농도는 1M. (1Mol/1L)

이온화도 : 강산, 강염기 / 약산, 약염기

> 강산과 약산을 구분하는 기준: 이온화도 · 산의 강약은 물질 고유의 성질(물의 양에 따라 가변적이지 않음) · 진한 산과 묽은 산을 구분하는 기준: 산의 농도

산성도 — 수소 이온 농도 지수(pH) (⇒ -log(H^+농도), 0~7: 산, 7: 중성, 7+: 염기)

산성화로 인한 피해

산성비 / 해양 산성화 / 토양 산성화

성취기준 해설

[6과09-02] 산성 용액은 탄산 칼슘과 반응하고 염기성 용액은 단백질과 반응하는 성질을 중심으로 다룬다. 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화에서 지시약이 들어 있는 용액의 색깔이 변하는 현상을 관찰하는 수준에서만 다루고 중성, pH, 중화 개념은 다루지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

물질의 연소

물질의 변화

물리 변화 : 물질의 성질이 달라지지 않는 변화

화학 변화 : 물질의 성질이 달라지는 변화 (초등 : 두 용어 도입 X)

산화 반응 연소

> 질량 증가 실험 ⇒ 철 솜(Fe+O2 → 산화철)
>
> > 수소 없으니 물 X

연소 현상

연소 조건 (연소의 3요소)

탈 물질

> 양초의 경우 : "파라핀(기체)"가 연소물, 심지X
>
> > 고체 → 액체(심지 타고 ↑) → 기화
> >
> > 불꽃의 구조(겉불꽃·속불꽃·불꽃심): 온도 : 겉>속>심 · 산소 공급 : 겉>속>심 · 빛 : 속>겉>심

산소

> "농도" 일정 이상(17%)
>
> > 실험시 산소 0 아님

발화점 이상의 온도

연소 생성물

물

염화 코발트 종이 파란색 → 붉은색

이산화 탄소

석회수 뿌옇게 변함

생태계 피해 사례

연소의 종류

완전 연소 : 산소 충분 (겉불꽃)

불완전 연소 : 산소 부족 → 그을음 (속불꽃)

증발 연소 — **양초** (기화된 파라핀) · **알코올** (기화된 알코올)

분해 연소 — 나무

표면 연소

물질이 탈 때 공통 현상 : 빛과 열이 발생

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6과14-03] 물이나 이산화 탄소와 같은 연소 생성물은 염화 코발트 종이나 석회수 등을 이용한 실험으로 확인하고, 그을음은 연소 생성물로 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

생태전환교육과 연계하여 연소 생성물 중 이산화 탄소로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하여 분석하도록 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지